

Planejamento Ágil do Projeto

Geração de BPMN com LLMs

Período: 05/05 a 08/06 (~5 semanas)

Equipe: 4 pessoas

Metodologia: Ágil (Sprints curtos + entregas incrementais)

1. Visão Estratégica

O foco do projeto deve estar em gerar impacto real com o menor esforço possível. Para isso, as prioridades são:

1. Arquitetura multiagente (principal inovação)
2. Mecanismo de validação e refinamento
3. Comparação com abordagem monolítica (baseline)

Evitar tentar implementar tudo. Priorizar profundidade em vez de quantidade.

2. Estrutura Geral do Projeto

O projeto será dividido em:

- Sprint 0: Setup inicial (3 dias)
 - Sprint 1: MVP funcional (10 dias)
 - Sprint 2: Qualidade e refinamento (10 dias)
 - Sprint 3: Experimentos e diferenciais (7 dias)
 - Finalização: Documentação e apresentação (4 dias)
-

3. Sprint 0 — Kickoff e Alinhamento

Período: 05/05 → 08/05

Duração: 3 dias

Objetivo

Preparar o ambiente e alinhar a equipe para desenvolvimento rápido.

Atividades

- Definir escopo final do projeto
- Escolher stack tecnológica
- Definir arquitetura inicial
- Dividir responsabilidades da equipe

Sugestão de Papéis

- Tiago Henrique: PO & Desenvolvedor
- João Victor: Scrum Master & Desenvolvedor
- João Pedro: Desenvolvedor
- Isaac: Desenvolvedor

Entregas

- Documento de arquitetura inicial
 - Plano técnico alinhado
-

4. Sprint 1 — MVP Funcional

Período: 08/05 → 18/05

Duração: 10 dias

Objetivo

Construir um sistema funcional básico.

Etapas

4.1 Implementação do Baseline (Monolito)

- Um único LLM gera BPMN diretamente
- Reproduzir abordagem do artigo

4.2 Implementação Multiagente (Versão Inicial)

Criar pipeline com pelo menos 3 agentes:

- Agente 1: Extração de elementos (texto → estrutura)
- Agente 2: Modelagem lógica (estrutura → fluxo)
- Agente 3: Geração BPMN

4.3 Geração de Output

- Produzir BPMN (XML ou estrutura equivalente)
- Testar com exemplos simples

Entregas

- Pipeline funcional
 - Primeira comparação: monolito vs multiagente
-

5. Sprint 2 — Qualidade e Refinamento

Período: 18/05 → 28/05

Duração: 10 dias

Objetivo

Melhorar significativamente a qualidade dos modelos gerados.

Etapas

5.1 Implementação de Validação

Criar regras como:

- Presença de eventos de início e fim
- Conectividade do fluxo
- Uso correto de gateways

5.2 Loop de Refinamento

Implementar ciclo:

Gerar → Validar → Corrigir

- Uso de prompts de revisão
- Ou agente revisor

5.3 Melhoria da Extração Semântica

- Melhor identificação de decisões
- Tratamento de condições

5.4 Definição de Métricas

- Corretude
- Completude
- Clareza

Entregas

- Sistema com auto-correção básica
 - Redução perceptível de erros
-

6. Sprint 3 — Experimentos e Diferenciais

Período: 28/05 → 04/06

Duração: 7 dias

Objetivo

Validar a solução e demonstrar ganho em relação ao baseline.

Etapas

6.1 Experimentos Comparativos

Executar testes com:

- Abordagem monolítica vs multiagente
- Diferentes tipos de entrada:
 - Estruturada
 - Texto livre
 - Texto com ruído

6.2 Análise de Resultados

- Identificar melhorias
- Identificar limitações

6.3 Implementação de Diferencial (Opcional)

Escolher um:

- Suporte a atores (lanes/pools)
- Melhor tratamento de decisões
- Validação mais robusta

Entregas

- Resultados comparativos
 - Insights claros sobre desempenho
-

7. Fase Final — Documentação e Apresentação

Período: 04/06 → 08/06

Duração: 4 dias

Objetivo

Consolidar o projeto e preparar apresentação.

Etapas

7.1 Documentação

- Problema
- Solução proposta
- Arquitetura
- Resultados

7.2 Criação de Slides

- Comparação antes vs depois
- Demonstração (se possível)

7.3 Construção da Narrativa

Posicionamento do projeto:

"A melhoria não está apenas no modelo, mas na forma estruturada de raciocínio aplicada ao LLM."

Entregas

- Documento final
 - Slides prontos
-

8. Priorização (Caso Falte Tempo)

Alta Prioridade (Obrigatório)

- Arquitetura multiagente
- Comparação com baseline

Média Prioridade

- Loop de refinamento

Baixa Prioridade

- Validação avançada
 - Extensões (lanes, dados)
-

9. Rotina Ágil Recomendada

- Daily rápida (10 minutos)
 - Revisão ao final de cada sprint
 - Sempre manter uma versão funcional do sistema
-

10. Conclusão

Este planejamento prioriza entregas incrementais e impacto técnico. A estratégia central é sair rapidamente de uma versão simples para uma solução estruturada e validada, demonstrando evolução clara em relação ao estado da arte.

Se executado corretamente, o projeto terá qualidade suficiente não apenas para avaliação acadêmica, mas também para servir como base de um trabalho de pesquisa mais avançado.